

2023-2024 学年度第一学期部分学校九年级期末调研考试

数学参考答案

一、选择题：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	C	B	D	B	A	D	D	B	C

二、填空题：

11. $(-2, 1)$ ； 12. 0.80； 13. $50(1-x)^2=30$ ；
14. $4\sqrt{2}$ ； 15. ①②④； 16. 8.5.

(说明：12 题写 0.8 不扣分；13 题出现式子化简不扣分；15 题正确 1 个给 1 分，出现错误选项 0 分)

三、解答题：

17. (1) 把 $x=2$ 代入方程，得 $4+2a-6=0$ ，……3 分
解得 $a=1$ ，……4 分
设方程的另一个根为 x_1
由根与系数得关系得， $2x_1=-6$ ，……7 分
解得另一根为 -3 。……8 分

18. (1) 依题意， $AB'=AB$ ，又 $\angle BAB'=84^\circ$ ，
 $\therefore \angle B=\angle BB'A=\frac{1}{2}(180^\circ-84^\circ)=48^\circ$ ，……2 分
 $\because AB'=B'C$ ，
 $\therefore \angle C=\angle CAB'=\frac{1}{2}\angle BB'A=24^\circ$ ，……5 分
(2) $\angle BAC=180^\circ-\angle B-\angle C=108^\circ$ ……8 分

19. (1) $\frac{1}{3}$ ；……3 分

(2) 依题意列表得，

	琮琮(C)	宸宸(Ch)	莲莲(L)
琮琮(C)	(C)(C)	(Ch)(C)	(L)(C)
宸宸(Ch)	(C)(Ch)	(Ch)(Ch)	(L)(Ch)
莲莲(L)	(C)(L)	(Ch)(L)	(L)(L)

……6 分

由列表可看出，所有可能的结果共有 9 种，这些结果出现的可能性相等……7 分

抽出的两张卡片都是“莲莲”的概率为： $P_{(L)} = \frac{1}{9}$8分

20. (1) 连结 AD , $\because AB$ 为直径,

$\therefore \angle ADC = 90^\circ$, $\angle C + \angle DAC = 90^\circ$,1分

又 $BE = DE$, $\therefore \angle BAE = \angle DAE$,

$\therefore \angle C = 2\angle BAE$, $\therefore \angle C = 2\angle BAE = \angle BAD$,2分

$\therefore \angle BAD + \angle DAC = 90^\circ$,

$\therefore AC$ 是 $\odot O$ 的切线;4分

(2) 由 (1) 可知, $\angle BAE = \angle DAE$, $\angle BAC = 90^\circ$,

$\therefore \angle DAC = \angle B$,5分

又 $\angle AFC = \angle B + \angle BAE$, $\angle CAF = \angle DAC + \angle DAE$,

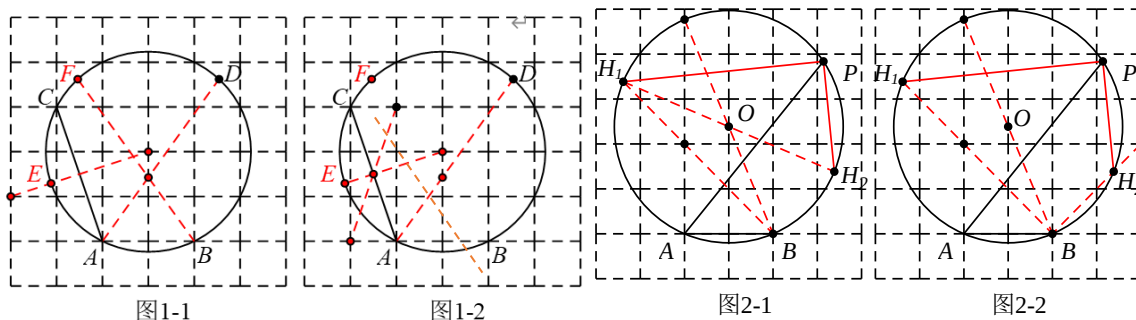
$\therefore \angle AFC = \angle CAF$,6分

$\therefore AC = CF$,

由 $AB = 8$, $AC = CF = 6$, $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$,7分

$\therefore BF = 10 - 6 = 4$8分

21. 每画对一个图给 4 分 (2+2; 1+3, 图 2 画对其中一个 H 点给 2 分, 另一个再加 1 分)



22. (1) $y = -\frac{1}{12}(x-5)^2 + 3$,2分

令 $x = 0$, 即 $y = -\frac{1}{12}(0-5)^2 + 3 = \frac{11}{12}$,3分

因为 $0 < \frac{11}{12} < 2.44$, 所以此次射门在不受干扰的情况下能进球;4分

(2) 依题意, 列方程得:

$$-\frac{1}{12}(x-5)^2 + 3 = 2.25, \quad \text{.....6分}$$

解得, $x_1 = 2$, $x_2 = 8$ (不符合题意, 舍去),

小明需要站在离球门直线距离不超过 2 米的地方才能有效防守这次射门;8分

(3) ②.10分

23. (1) $\because \triangle ABC, \triangle ADE$ 为等边三角形,

$$\begin{cases} AB = AC \\ \angle BAE = \angle CAD, \\ AE = AD \end{cases} \quad \dots\dots 1 \text{ 分}$$

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle ACD$ (SAS);

$\therefore BE = CD$; $\dots\dots 3 \text{ 分}$

(2) $AP \perp PD, AP = \sqrt{3}PD$; $\dots\dots 5 \text{ 分}$

如图 2-1, 延长 DP 到点 E , 使得 $PE = PD$, 连接 AE, BE ,

$\because P$ 为 BF 的中点, 易证 $\triangle BPE \cong \triangle FPD$ (SAS), $\dots\dots 6 \text{ 分}$

$\therefore BE = DF = CD, BE \parallel DF$,

$\therefore \angle DBE + \angle BDF = 180^\circ, \therefore \angle DBE = 60^\circ$,

$\therefore \angle ABE = \angle ACD = 120^\circ$,

易证 $\triangle ABE \cong \triangle ACD$ (SAS), $\dots\dots 7 \text{ 分}$

$\therefore AE = AD, \angle BAE = \angle DAC, \therefore \angle DAE = \angle BAC = 60^\circ$,

$\therefore \triangle ADE$ 为等边三角形,

$\therefore AP \perp PD$, 由勾股定理, 得 $AP = \sqrt{3}PD$; $\dots\dots 8 \text{ 分}$

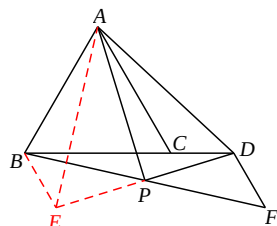


图2-1

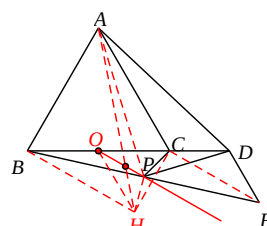


图3-1

(3) $6\sqrt{7}$. $\dots\dots 10 \text{ 分}$

24. (1) 由题意, 得 $0 = -(-1-m)^2 + 4m$, $\dots\dots 1 \text{ 分}$

解得 $m_1 = m_2 = 1$,

$\therefore$ 抛物线的解析式为 $y = -(x-1)^2 + 4 = -x^2 + 2x + 3$; $\dots\dots 3 \text{ 分}$

(2) 法一: 连接 OD , 求得 $B(3, 0), C(0, 3)$, 设 $D(n, -n^2 + 2n + 3)$,

$$\text{则 } S_{\text{四边形 } ABDC} = S_{\triangle AOC} + S_{\triangle OCD} + S_{\triangle OBD} = \frac{3}{2} + \frac{3}{2}n + \frac{3}{2}(-n^2 + 2n + 3) = \frac{3}{2}(-n^2 + 3n + 4),$$

$\because AD$ 平分四边形 $ABDC$ 的面积,

$$\therefore S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} S_{\text{四边形 } ABDC} = \frac{3}{4}(-n^2 + 3n + 4) = 2(-n^2 + 2n + 3), \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

整理, 得 $5n^2 - 7n - 12 = 0$, 解得 $n_1 = \frac{12}{5}, n_2 = -1$ (舍去), $\dots\dots 7 \text{ 分}$

$\therefore$ 点 D 的横坐标为 $\frac{12}{5}$; $\dots\dots 8 \text{ 分}$

法二：连接 BC 交 AD 于点 E ，分别过点 B, C 作 AD 的垂线，垂足分别为 F, G ，

由题意，得 $S_{\triangle ADB} = S_{\triangle ADC}$ ，

$\therefore BF = CG$ ， $\therefore \triangle BFE \cong \triangle CGE$ (AAS)， $\therefore BE = CE$ ，……6 分

$\therefore$ 点 E 为 BC 的中点，由 $B(3, 0)$ ， $C(0, 3)$ ，点 E 的坐标为 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ ，

求得 AD 的解析式为 $y = \frac{3}{5}x + \frac{3}{5}$ ，……7 分

由 $-x^2 + 2x + 3 = \frac{3}{5}x + \frac{3}{5}$ ，得 $5x^2 - 7x - 12 = 0$ ，

解得 $x_1 = \frac{12}{5}$ ， $x_2 = -1$ ， $\therefore$ 点 D 的横坐标为 $\frac{12}{5}$ ；……8 分

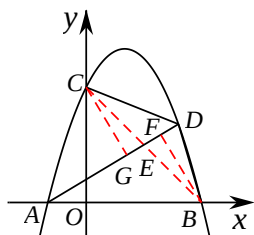
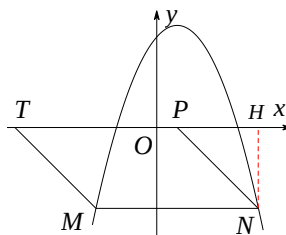


图1



(3) 过点 N 作 $NH \perp x$ 轴，垂足为 H ，

$\therefore MN \parallel PT$ ，且 $MN = PT$ ，

$\therefore x_N - x_M = x_P - x_T = m - t$ ， $x_M + x_N = 2m$ ，

两式相加，得 $x_N = \frac{3m - t}{2}$ ，……9 分

$\therefore \angle MTP = \angle NPH = 45^\circ$ ， $\therefore \triangle PNH$ 为等腰直角三角形，

$\therefore NH = PH = OH - OP = x_N - x_P = \frac{3m - t}{2} - m = \frac{m - t}{2}$ ，

$\therefore N\left(\frac{3m - t}{2}, \frac{t - m}{2}\right)$ ，……10 分

$\therefore \frac{t - m}{2} = -\left(\frac{3m - t}{2} - m\right)^2 + 4m$ ，

整理为关于 m 的方程为 $m^2 - (2t + 18)m + t^2 + 2t = 0$ ，

由题意，得 $\Delta = (2t + 18)^2 - 4(t^2 + 2t) \geq 0$ ，

解得 $t \geq -\frac{81}{16}$ ，……11 分

此时关于 m 的方程的两根之和 $m_1 + m_2 = 2t + 18 > 0$ ，

当 $t \geq -\frac{81}{16}$ 时， m 必有正根，

满足条件的最小整数 t 的值为 -5 。……12 分